

这是因为 $Ty_n - Ty_{n+p} - y_{n+p} \in H_{n+1}$. 这与 A 的紧性矛盾.

引理 5.4.9 设 $A \in \mathcal{C}(H)$, $\dim H = \infty$, 则 A 没有有界逆.

证明 用反证法. 倘若不然, 存在 $A^{-1} \in \mathcal{B}(H)$. 于是

$$\|A^{-1}y\| \leq \|A^{-1}\| \|y\|, \quad \forall y \in H.$$

即

$$\|Ax\| \geq \|A^{-1}\|^{-1} \|x\|, \quad \forall x \in H.$$

取 $\{x_n\}$ 为标准正交集, 则

$$\|Ax_n - Ax_m\| \geq \|A^{-1}\|^{-1} \|x_n - x_m\| = \sqrt{2} \|A^{-1}\|^{-1}.$$

这与 A 的紧性矛盾.

定理 5.4.10 设 $A \in \mathcal{C}(H)$, $T = I - A$, 则

- (1) $\sigma(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(T)\}$;
- (2) $R(T) = (\ker T^*)^\perp$, $R(T^*) = (\ker T)^\perp$;
- (3) $\dim \ker T = \dim \ker T^* < \infty$;
- (4) $\ker T = \{0\} \iff R(T) = H$.

证明 (1) $(\lambda - T)^{-1} \in \mathcal{B}(H) \iff (\bar{\lambda} - T^*)^{-1} \in \mathcal{B}(H)$, 即 $\rho(T^*) = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \rho(T)\}$. 在复平面上取余集即得 (1). 由引理 5.4.7 及定理 5.3.14 即得 (2).

(3) 在 $\ker T$ 上, $T|_{\ker T} = 0$, 所以 $A|_{\ker T} = I|_{\ker T}$. 由于 A 是紧的, 由引理 5.4.9 知, $\dim \ker T < \infty$. 同理 $\dim \ker T^* < \infty$.

若 $\dim \ker T < \dim \ker T^*$, 则 $\exists$ 真子空间 $\widetilde{M} \subset \ker T^*$, 以及等距同构 $\widetilde{V} : \ker T \rightarrow \widetilde{M}$, 于是,

$$\widetilde{V} + T : \ker T \oplus R(T^*) = H \rightarrow \widetilde{M} \oplus R(T),$$

其中 $R(\widetilde{V} + T) = \widetilde{M} \oplus R(T) \subset \ker T^* \oplus R(T) = H$. $\widetilde{V} + T$ 是 1-1 的, 也呈 I -紧算子的形式, 由引理 5.4.8 知, $R(\widetilde{V} + T) = H$. 这与 $\widetilde{M}$